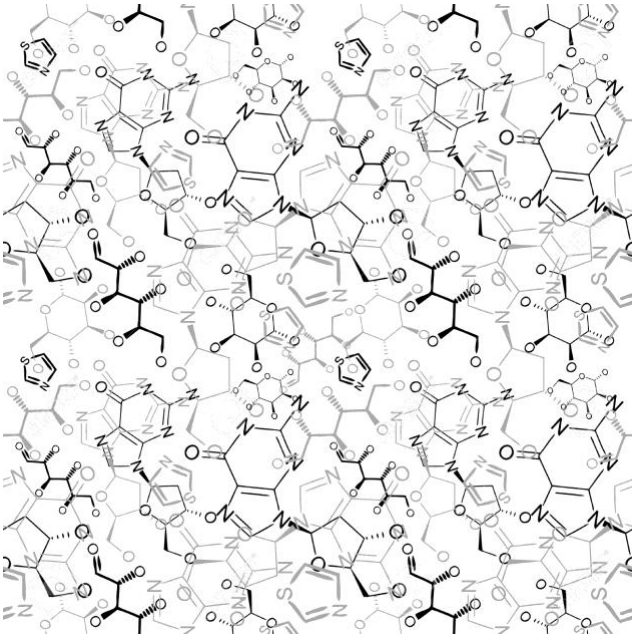


Chimie – Organique terminale S

Par

Plus de bonnes notes

I. GENERALITES

1. LES ALCANES

Définition : les alcanes sont des hydrocarbures saturés, c'est-à-dire qu'ils sont formés à partir d'atomes de carbones et d'hydrogènes liés par des liaisons simples. Leur formule brute générale est :

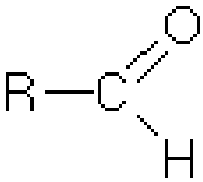
$$C_nH_{2n+2}$$

2. LES ALCOOLS

Définition : on appelle alcool une molécule organique qui possède le groupe caractéristique hydroxyle : $-OH$ et dont l'atome de carbone porteur n'est lié à aucun autre groupe caractéristique et ni engagé dans une double liaison.

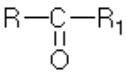
3. LES ALDEHYDES

Un aldéhyde possède un groupe carbonyle situé en bout de chaîne carbonée. Leur formule générale est :



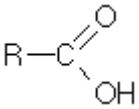
4. LES CETONES

Une cétone possède le même groupe caractéristique carbonyle mais situé en milieu de chaîne carbonée :



5. ACIDES CARBOXYLIQUES

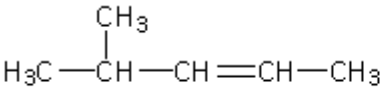
Les molécules de cette famille présentent toutes le groupe carboxyle en bout de chaîne obligatoirement :



6. LES ALCENES

Les alcènes sont des hydrocarbures comprenant une double liaison $C = C$. La nomenclature des alcènes est identique à celle des alcanes mais il faut remplacer la terminaison « ane » par « ène » précédée du numéro de l'atome de carbone qui porte la double liaison.

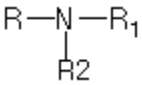
Exemple :



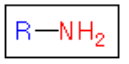
4-méthylpent-2-ène

7. LES AMINES

Une amine est un composé organique dérivé de l'ammoniac dont certains hydrogènes ont été remplacés par un groupement carboné. La formule générale d'une amine est :

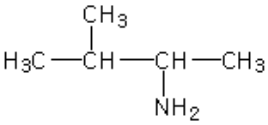


On nomme les amines ainsi :



alcan-(n°)-amine

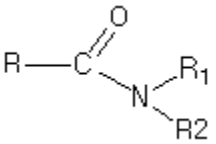
Exemple :



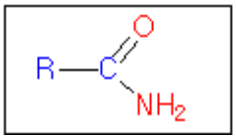
3-méthylbutan-2-amine

8. LES AMIDES

Un amide est un composé organique possédant la fonction amide. La formulé générale d'un amide primaire s'écrit :

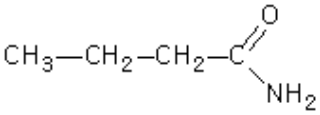


La méthode générale pour nommer les amides possédant le groupe amino (NH_2) est :



alcanamide

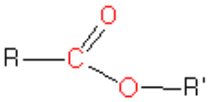
Exemple :



butanamide

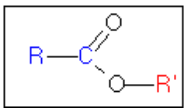
9. LES ESTERS

Un ester est un composé organique possédant le groupe ester :



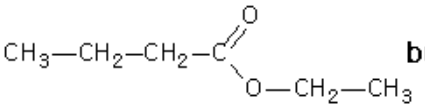
groupe ester

Méthode générale pour nommer les esters :



alcanoate de alkyle

Exemple :



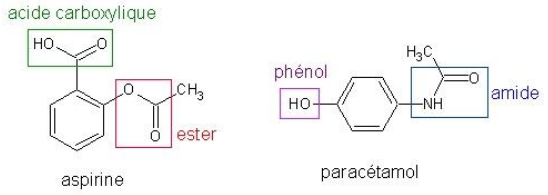
butanoate d'éthyle

II. ESPECES POLYFONCTIONNELLES

1. DEFINITION

Une espèce chimique est dite polyfonctionnelle si et seulement si elle possède plusieurs groupes caractéristiques.

Exemple :



La nomenclature des espèces chimiques s'organise en trois parties :

- Un radical pour indiquer le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale.
- Un suffixe pour indiquer le groupe caractéristique par rapport auquel on établit la numérotation des carbones.
- Un préfixe pour indiquer la présence d'autres groupes caractéristiques éventuels ou bien des alkyles.

Exemple :

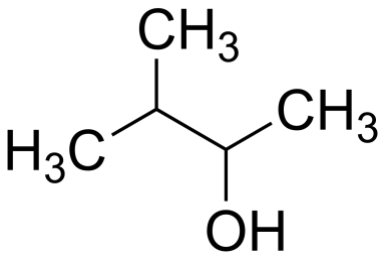


Figure 1 : 3-méthylbutan-2-ol

2. TERMINAISONS ET PREFIXES

Groupe caractéristique	Fonction	Terminaison	Préfixe
	Alcène	-ène	
hydroxyle	Alcool	-ol	hydroxy
Carbonyle	Aldéhyde	-al	formyl
Carbonyle	Cétone	-one	oxo
Carboxyle	Acide carboxylique	Acide -oïque	
Ester	Ester	-oate de -yle	
Amine	Amine	-amine	amino
amide	amide	-amide	

III. CATEGORIE DE REACTION

Il faut savoir que lors d'une réaction chimique, la transformation peut concerner les groupes fonctionnels ou bien la chaîne carbonée ou bien les deux en même temps.

Exemple :

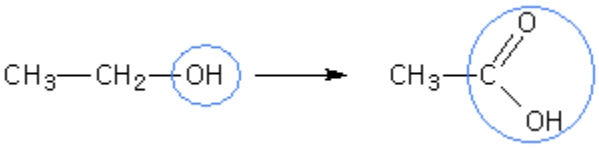


Figure 2 : modification du groupe hydroxyle en carboxyle

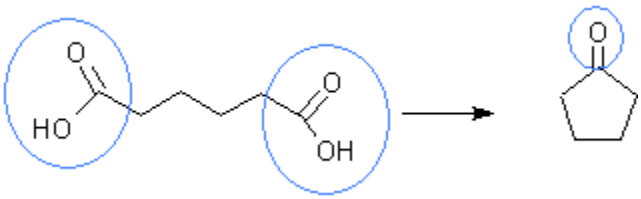
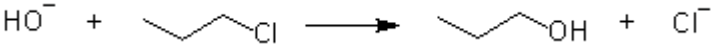


Figure 3 : modification de la structure de la chaîne carbonée

1. SUBSTITUTION

On dit qu'une réaction chimique est une substitution lorsqu'un groupe d'atomes est remplacé par un autre groupe d'atome.

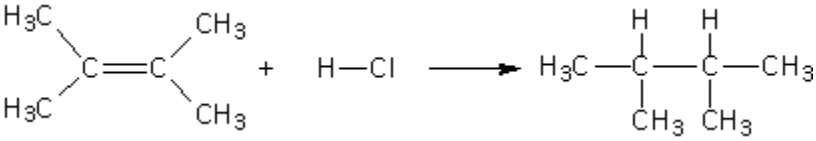
Exemple :



2. ADDITION

On dit qu'une réaction chimique est une addition lorsque deux molécules se combinent pour donner une autre molécule plus grande.

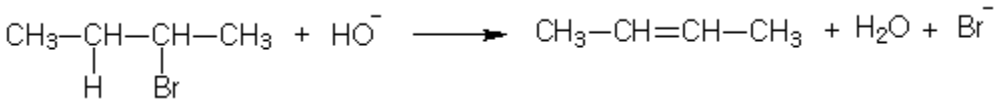
Exemple :



3. ELIMINATION

On dit qu'une réaction chimique est une élimination lorsqu'une molécule perd un ou plusieurs groupes caractéristiques.

Exemple :



IV. EXPLICATIONS MICROSCOPIQUES DES MECANISMES REACTIONELS

1. POLARISATION DES LIAISONS

Définition : L'électronégativité χ d'un atome désigne la capacité de celui-ci à attirer un doublet d'électron.

Rappel : Soit une liaison covalente $A - B$. Si l'atome A est plus électronégatif que B alors A attire plus les électrons de la liaison vers lui, cela crée une polarisation de la liaison. Alors A possède une charge partielle négative notée δ^- et au contraire B possède une charge partielle positive notée δ^+

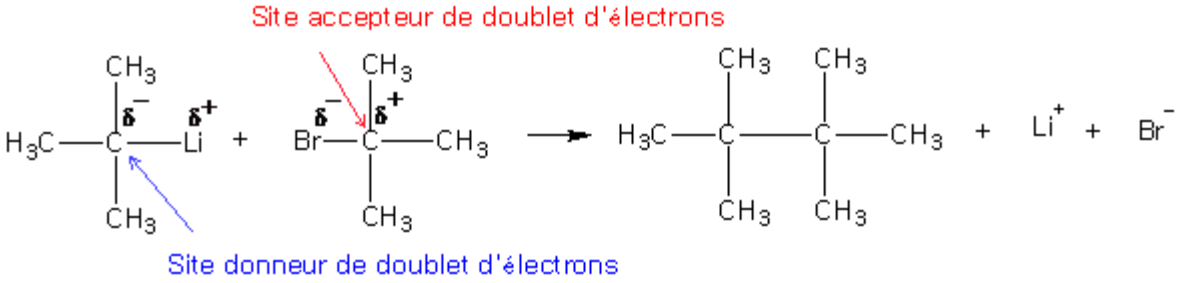
2. TRANSFERTS D'ELECTRONS

A l'échelle moléculaire la création d'une liaison se traduit par le transfert d'un doublet d'électrons. Ce transfert doit obligatoirement faire d'un site donneur vers un site accepteur.

1. CAS DE LA LIAISON COVALENTE POLARISEE

- Un atome A engagé dans une liaison est plus électronégatif que B. Alors le voisinage de A est un site donneur d'électrons
- Au contraire, l'atome le moins électronégatif est une site receveur d'électrons.

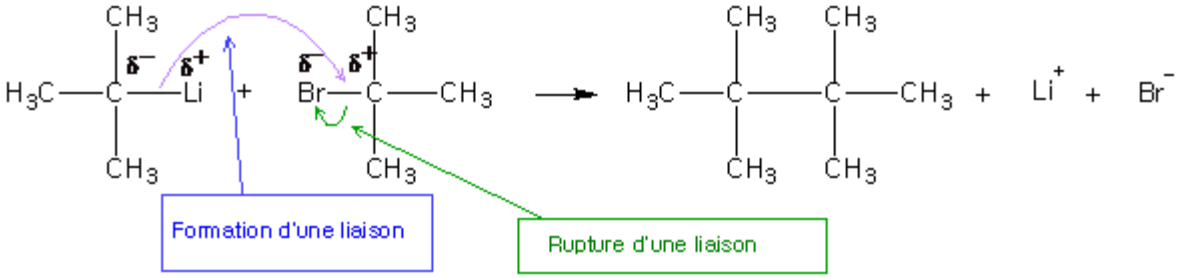
Exemple :



Lors de la formation d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe allant d'un doublet rompu vers un site accepteur.

Lors de la rupture d'une liaison, le transfert d'électrons se schématise par une flèche courbe allant d'un doublet rompu vers l'atome le plus électronégatif.

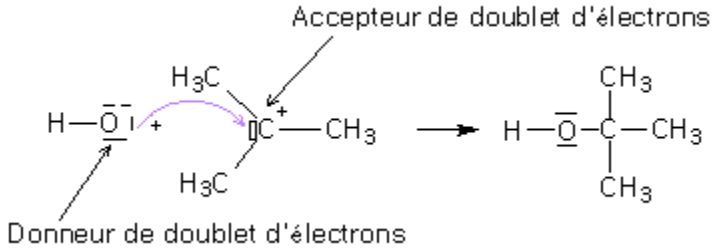
Exemple :

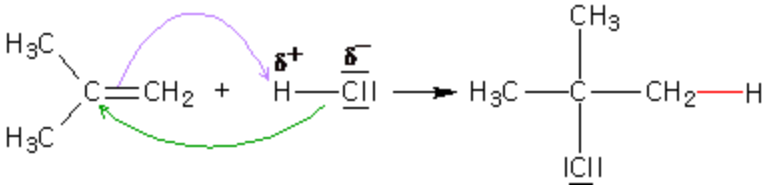


2. AUTRE CAS

- Un atome possédant un doublet non liant est un site donneur de doublets d'électrons.
- Par ailleurs certaines espèces chimiques possèdent un nombre d'électrons de valence inférieur à 8 et ne respectent donc pas la règle de l'octet. Ce manque d'électrons est souvent représenté par un rectangle à côté de l'atome. Ce genre d'atomes constituent des sites accepteurs.

Exemple :



- Dans une double liaison $C = C$, l'un des atomes de carbone joue le rôle de site donneur et l'autre carbone joue le rôle de site receveur.

Exemple :